

→ Sonuç

→ carry / borç

K	a	b	e	Δ	C
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	0	1

tam
toplama

0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	0	1
0	1	1	1	1	1

1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1

tam
çıkarma

1	1	0	0	1	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	1	1

be

ka

	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	1	0	1	0

11	1	0	1	0
10	0	1	0	1

→ 5 → Donut

$$\bar{a}\bar{b}\bar{e} + \bar{a}b\bar{e} + a\bar{b}\bar{e} + abe$$

ka	be			
0	0	1	0	
0	1	1	1	
0	0	1	0	
0	1	1	1	

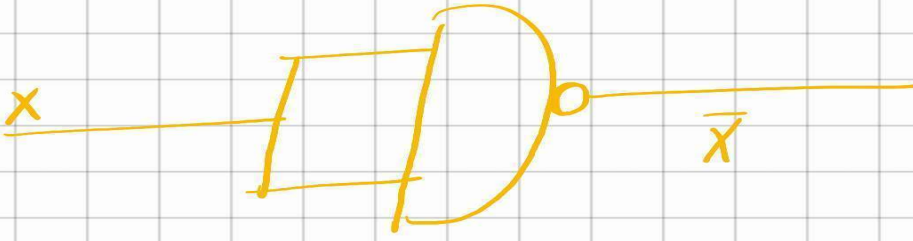
→ C → Carry

→ $\bar{k}ab + k\bar{a}b + \bar{k}ae + k\bar{a}e + be$

$a.b$

$$\bar{a}b\bar{e} + \bar{a}be + a\bar{b}\bar{e} + abe$$

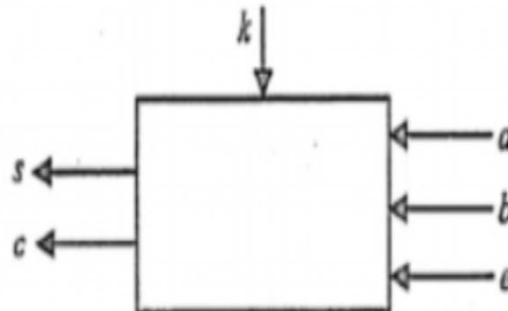
$$\bar{a}b\bar{e} . \bar{a}be . a\bar{b}\bar{e} . abe$$



2. Sını kendin yap

1. Aşağıdaki şekilde 4 giriş (a, b, e, k) ve 2 çıkışlı (c, s) devre, k simgeli girişi 0 ise tam toplayıcı olarak, 1 ise tam çıkarıcı olarak çalışmaktadır. Bu devreye ilişkin fonksiyonun:

- Probleme ilişkin doğruluk tablosunu oluşturunuz.
- Çıkış fonksiyonlarını *Karnaugh* Diyagramları yöntemiyle bulunuz;
- Devreyi sadece TVE kapıları kullanarak tasarlayınız ve lojik şemayı çiziniz.



$t \quad a_2 \quad a_1 \quad a_0$

0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0

0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1

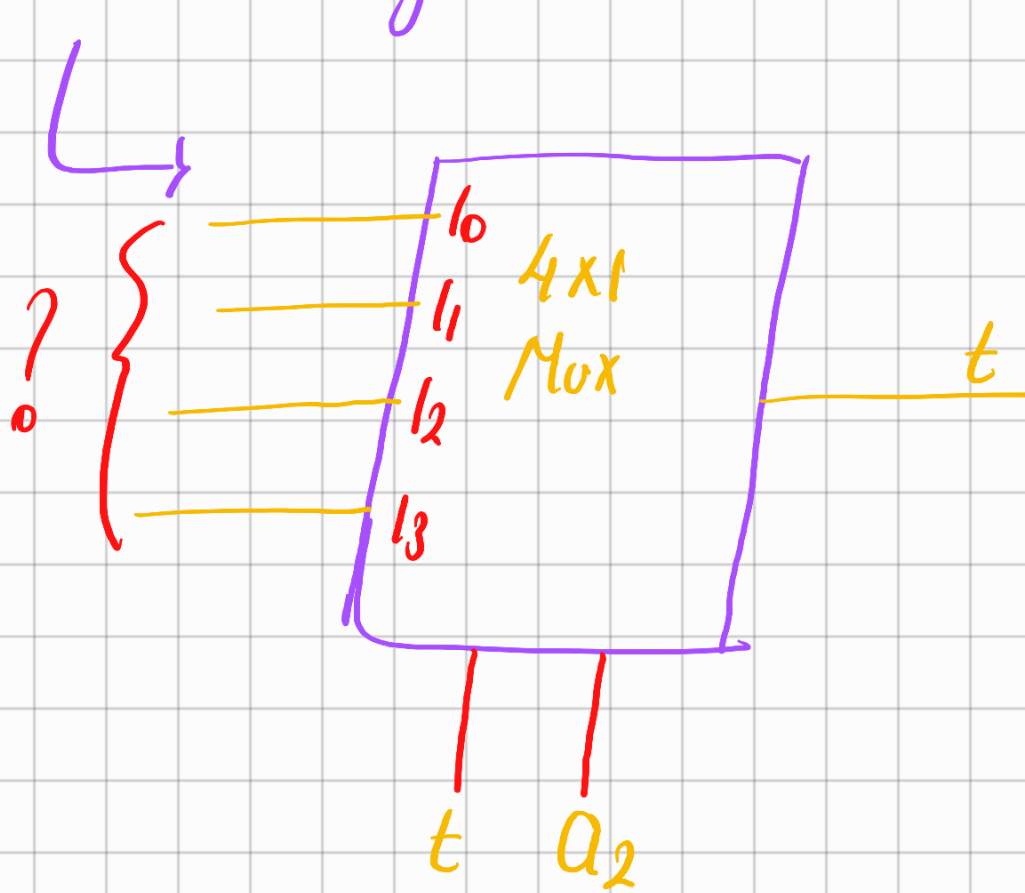
1	0	0	0	0
---	---	---	---	---

1001	0
1010	1
1011	1
1100	1
1101	1
1110	1
1111	1

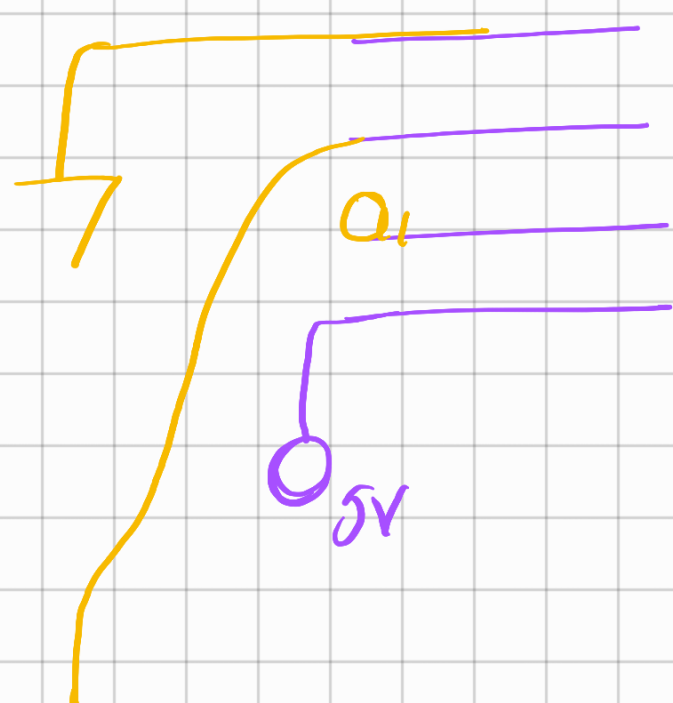
$a_1 a_0$					
a_2		$a_1 a_0$			
		00	01	11	10
00	0	0	0	0	0
01	0	0	0	1	0
11	1	1	1	1	1
10	0	0	1	1	1

$\hookrightarrow ta_2 + a_1 t + a_0 a_1 a_2$

$\hookrightarrow$ Joru pıncellendi



↳ Nasıl bir devre tasarımı ile ben bu doğruluk tablosunu mux ile sağlayabilirim



a_1
 a_0

2. Bir Hava alanından şehir merkezine 20 dakikada bir helikopter seferi düzenlenmektedir. Helikopterlerde bulunan bir sayıcı doğal ikili koddan helikoptere binen yolcuları saymaktadır. Helikopterler 7 kişiliktir. Helikopterlerin kalkması için;

- Kalkış zamanı henüz gelmediyse, helikopterin dolmuş olması
- Kalkış zamanı geldiyse içinde en az iki yolcunun bulunması gereklidir.

Kalkış zamanı geldiğinde, helikopterdeki zaman saatinin T çıkışı lojik 1 olmakta, aksi durumda T lojik 0 olmaktadır.

Yukarıda verilen bilgiler uyarınca, pilota, kalkışa hazır işareti verecek bir lojik devreyi tasarlayınız. Anlaşılacak şekilde açıklamalar eklemeyi unutmayınız.

B	Y	a ₁	a ₀	f
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0

0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1

1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1

11 00
 11 01
 11 10
 11 11

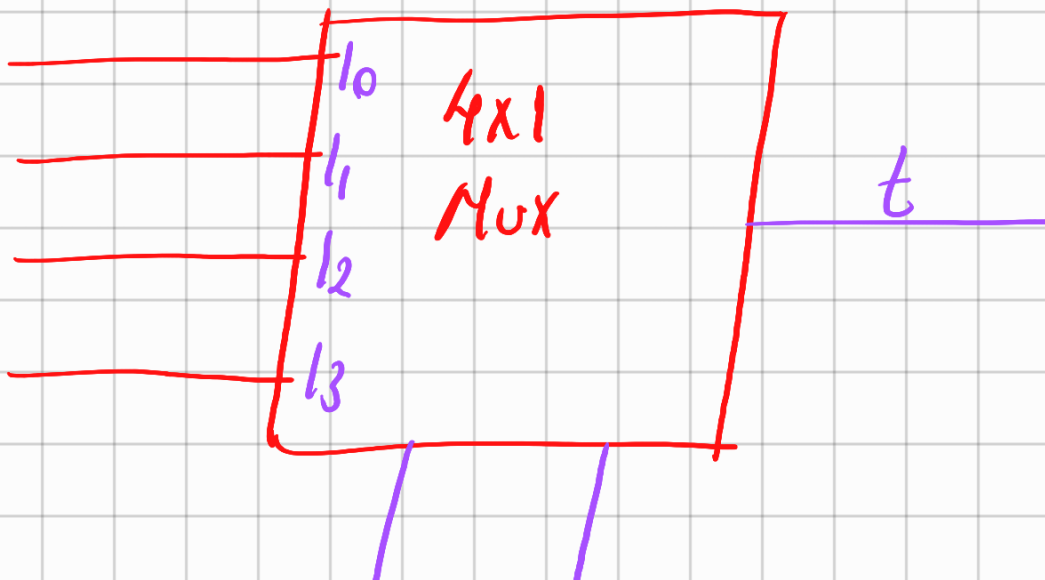
1
1
1
1

$a_1 a_0$

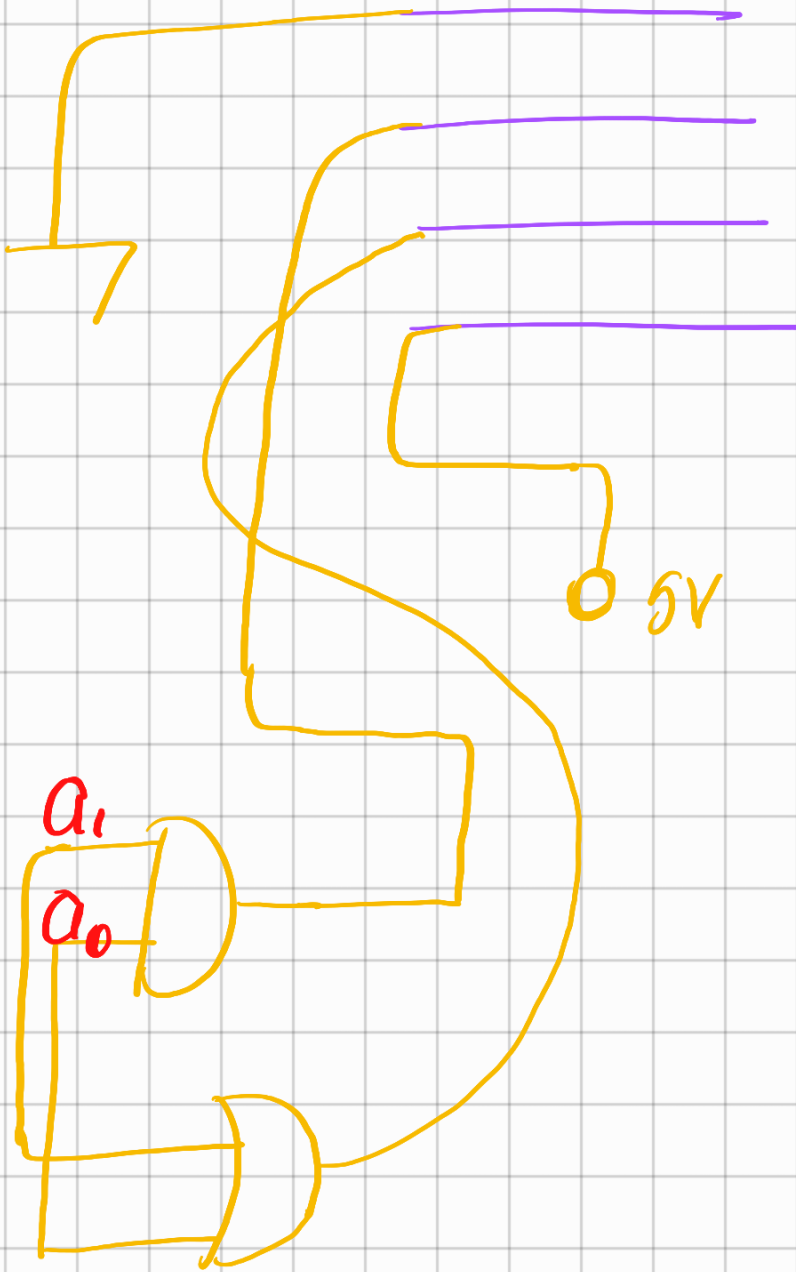
$B y$

	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	0
11	1	1	1	1
10	0	1	1	1

$$f = B y + B a_1 + B a_0 + y a_1 a_0$$

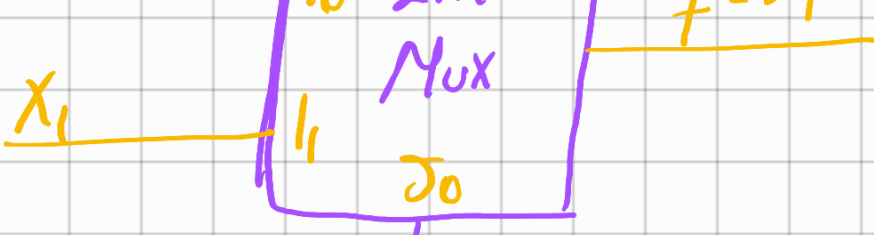


I_B I_Y

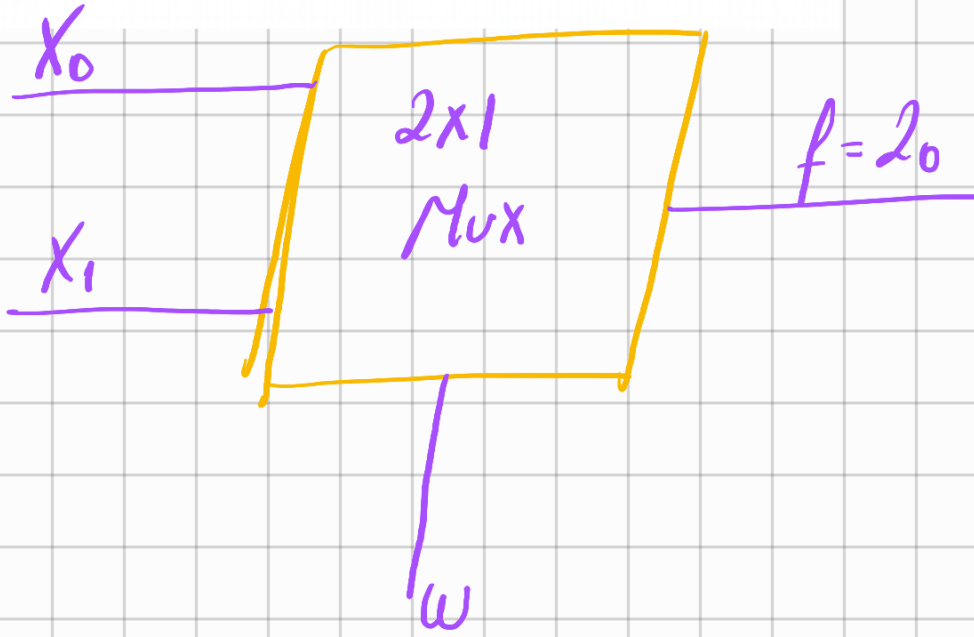


—

x_0 l_0 2x1 $p-2.$



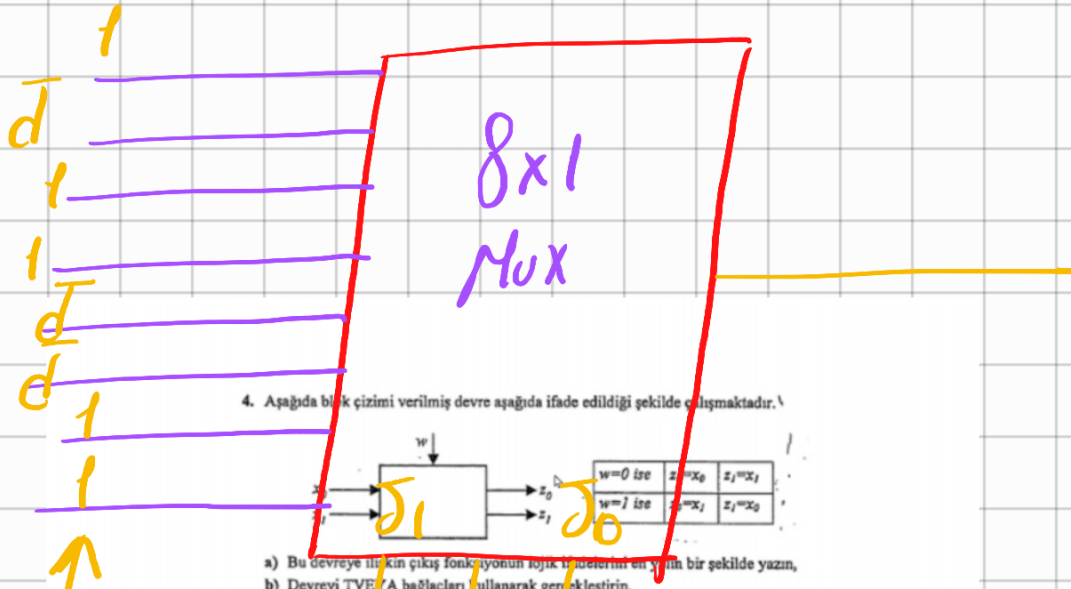
Örnek 9.7. Bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki üyeden oluşan bir komisyonun alacağı kararları gösteren bir oylama sistemi yapılmıştır. Başkanın oyu 3, başkan yardımcısının oyu 2, üyelerin oyu ise 1 ağırlığındadır. EVET oylarının ağırlık katsayıları fazla ise "EVET", HAYIR oylarının ağırlık katsayıları yüksek ise "HAYIR", eşitlik halinde başkan yardımcısı ve üyelerin verdiği çoğunluk oylarına göre karar alınacaktır. Bütün üyeler oy kullanmak zorundadır. EVET oyu Lojik1' dir. Bu oylama sistemine ait lojik fonksiyonun doğruluk tablosunu çıkararak, fonksiyonu Karnaugh diyagramı ile sadeleştirerek tasarlanan devreyi çiziniz.



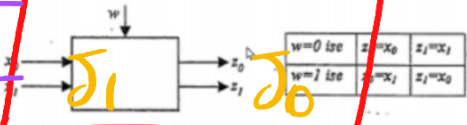
w	X ₁	X ₀	2 ₁	2 ₀
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0

$$\begin{array}{ccc|cc}
 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\
 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\
 1 & 1 & 1 & 1 & 1
 \end{array}$$

1



4. Aşağıda blok çizimi verilmiş devre aşağıda ifade edildiği şekilde çalışmaktadır.



- Bu devreye ilişkin çıkış fonksiyonun lojik ifadelerini en uygun bir şekilde yazın,
- Devreyi TVEFA bağlaçları kullanarak gerçekleştirin.
- Devreyi veri seçici devrelere (MUX) gerçekleştirin.

a b c

a b c d / z

0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	1	$\bar{d}$
0	0	1	1	0	$\bar{d}$
0	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	1	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	$\bar{d}$
1	0	0	1	0	$\bar{d}$
1	0	1	0	1	$\bar{d}$
1	0	1	1	0	$\bar{d}$
1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	1
1	1	1	1	1	1

Maxterm toplamının
garpımı

$$Z = (a + b + \bar{c} + \bar{d}) \cdot (\bar{a} + b + c + \bar{d})$$

$$(\bar{a} + b + \bar{c} + \bar{d})$$

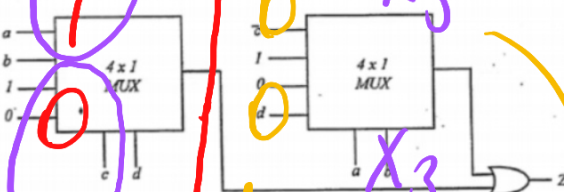
x_1	x_2	x_3	z
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0

x_3

x_3'

17. 2 tane Seçici (MUX) ve bir VEM A kapısı içeren devreye ilişkin devre şeması aşağıda verilmiştir.

- Devreye ilişkin logic fonksiyonu belirleyiniz.
- Fonksiyona ilişkin doğruluk tablosunu oluşturunuz.
- x_1 , b ve c 'yi seçme girişleri olarak devreyi 8x1 Seçici (MUX) ile gerçekleyiniz.



x_3'

x_3

x_3

x_3'



$$\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 1 & 0 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \quad \begin{array}{c} P \\ 1 \\ 0 \end{array}$$

19. Üç katlı bir apartmanda merdiven aydınlatması şu şekilde yapılmaktadır: Her katda bir anahtar bulunmaktadır. Bu anahtarların konumuna göre katlarda bulunan lambaların hepsi birden yanmakta veya sönmemektedir. Bu anahtarlar x_1, x_2, x_3 ile lambalar ise L ile gösterilmektedir. Anahtarın kapalı durumu 1, açık durumu 0, lambanın yanma konumu 1, sönme konumu 0'dır. Çalışma düzeni şöyledir:

Her üç anahtar da devreyi açık bırakan konumdayken lamba yanmamaktadır. Anahtarlardan herhangi biri devreyi kapatırsa lamba yanacaktır. İki anahtar birden devreyi kapatırsa lamba yanmamaktadır. Her üç anahtar da kapalıysa lamba yanacaktır.

a) Bu devreye ilişkin doğruluk tablosunu yazınız.

b) Bu tabloyu kullanarak devre çıkışına ilişkin çarpımlar toplamı canonic biçimini elde ediniz.

c) x_1 ve x_2 'yi seçme girişleri olarak, devreyi MUX elemanı kullanarak gerçekleştiriniz.

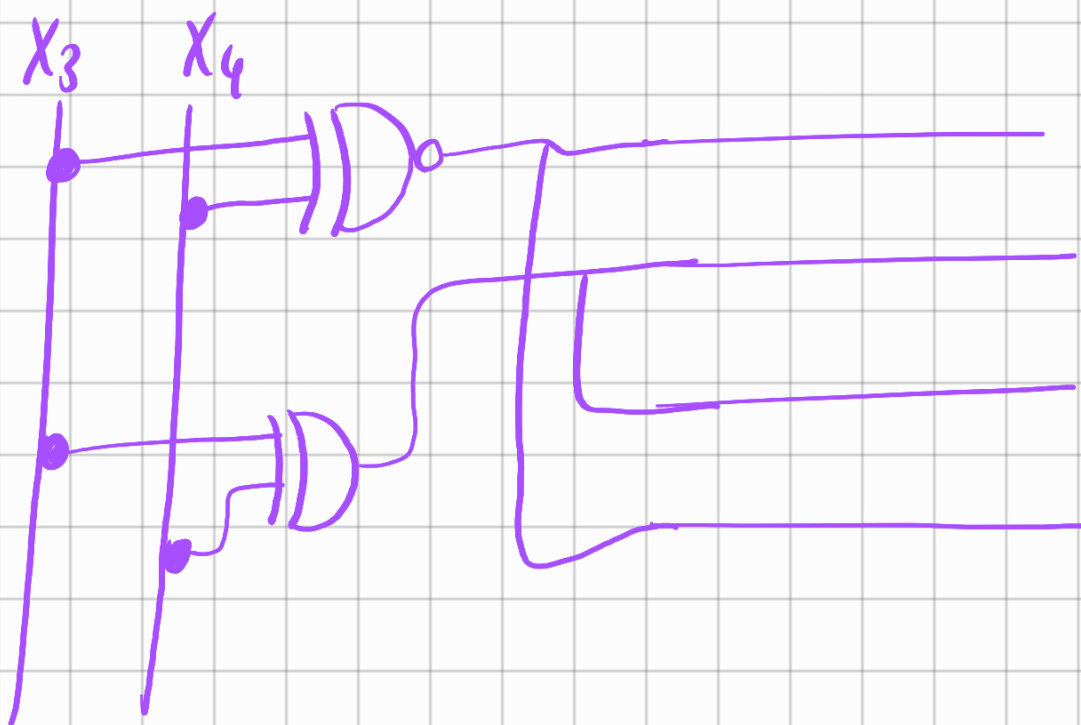
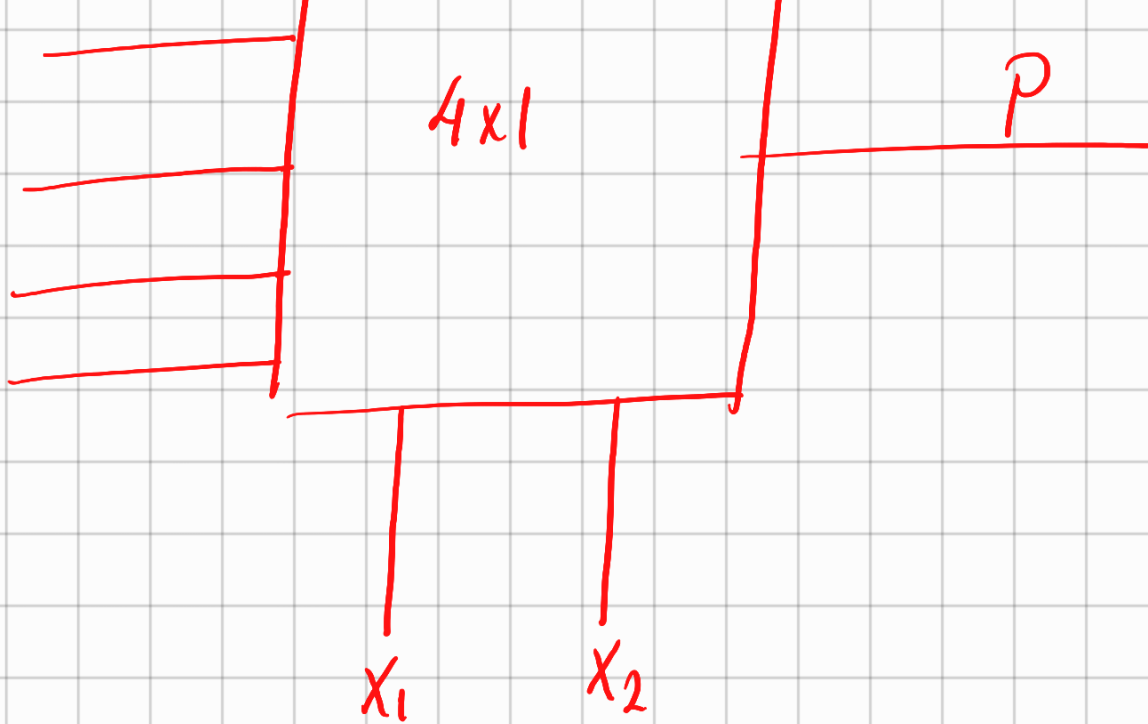
$$\begin{array}{cccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}$$

0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1

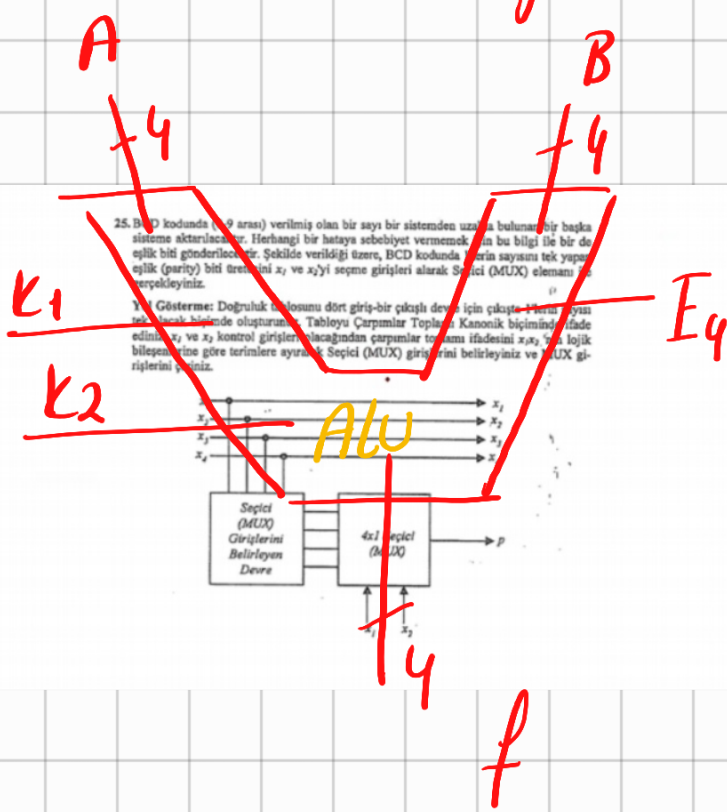
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0

1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0

1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1



ALU (Arithmetic
Logic Unit)



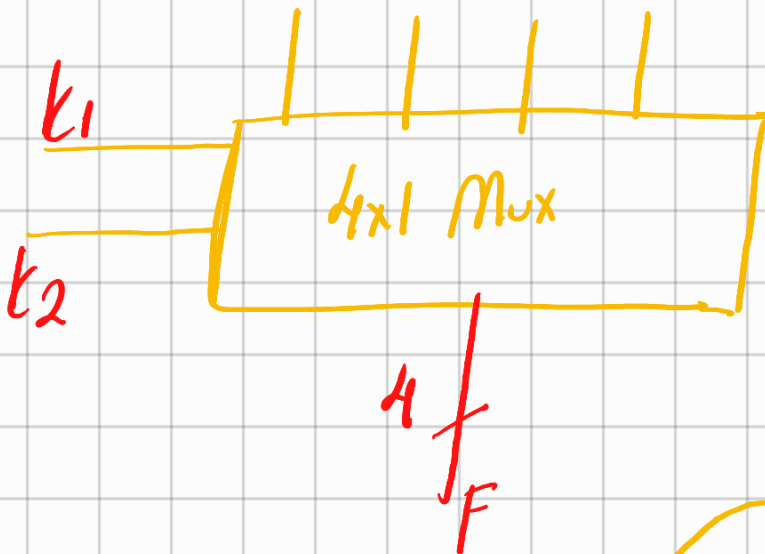
00

01

10

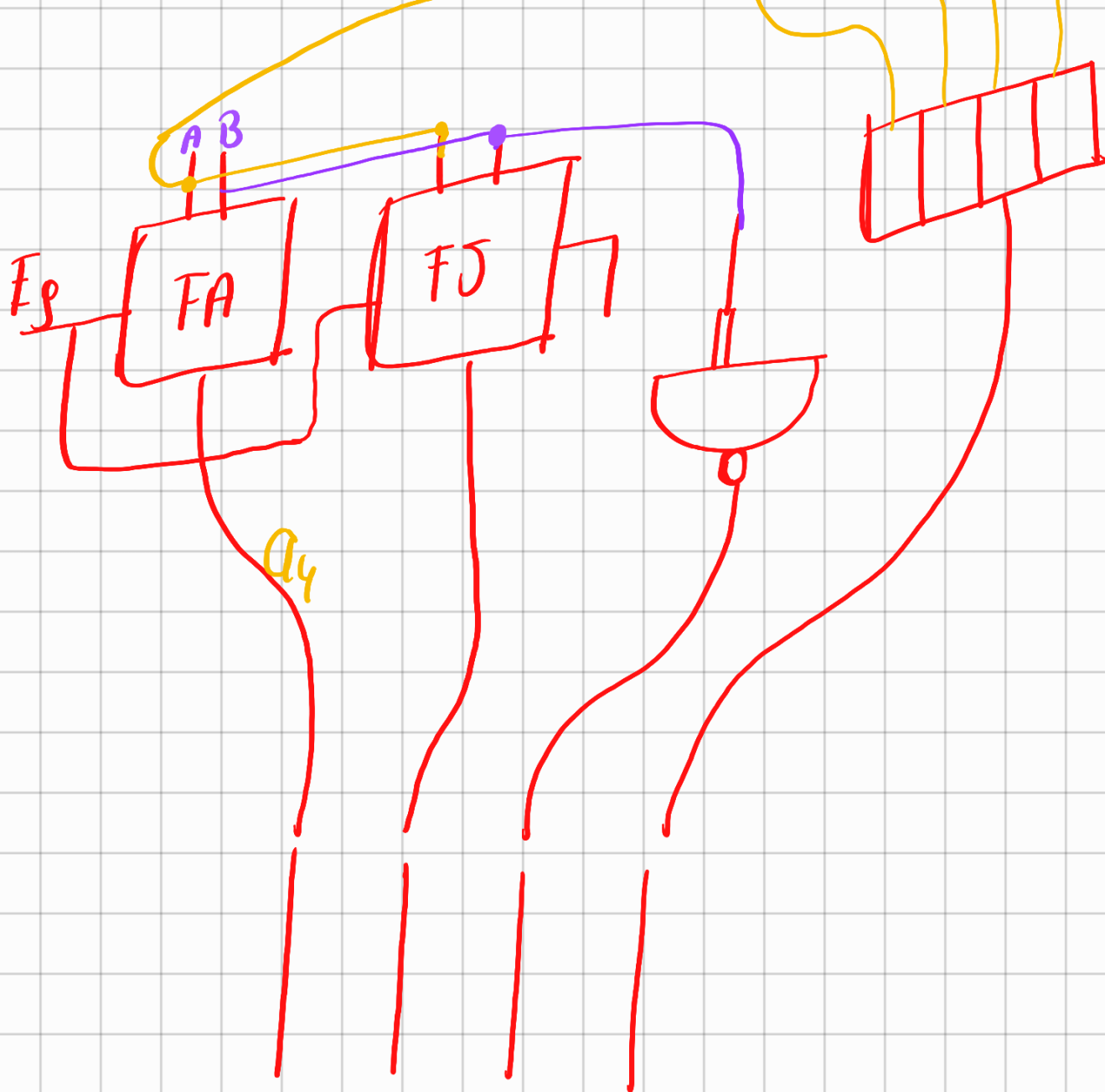
11

Jorudaki
tablodaki
bitler
böyle
olucak



E_c

E_s



Sorular Bitti

hafıza ve depolama birimleri var
sequential devreler

Örnek-7.11.

Bir ALU'nun iç mimarisini ve genel tasarımını görmek amacıyla iki tane 4 bitlik veri, bir tane elde girişleri olan ve bu veriler üzerinde 4 işlemden birini yapan bir ALU tasarlanmak istenmektedir; 4 bitlik sonuç çıkışı ve bir tane de elde çıkışı vardır. İşlem kodu listesi ve kodları Tablo-7.11 de verilen ALU'yu gerektiği kadar kapı, MUX ve buna benzer lojik elemanlar kullanarak tasarlayınız. ALU giriş ve çıkışları aşağıdaki isimlendirilmiştir:

- Veri girişleri : $A (a_3, a_2, a_1, a_0)$ ve $B (b_3, b_2, b_1, b_0)$
- Elde girişi ve elde çıkışı : z
- Sonuç çıkışı : $F (f_3, f_2, f_1, f_0)$
- İşlem kodu : İşkod (k_1, k_0)

Tablo-7.11. Örnek ALU işlem listesi ve kodları.

İşlem Kodu $k_1 k_0$	İşlem	Açıklama
0 0	$F = A + B$	A ve B'nin değerleri toplanır.
0 1	$F = A - B$	A'dan B çıkarılır.
1 0	$F = A \oplus B$	B'nin elde bitine göre, 0 ise 0, 1 ise 1 yapılır.
1 1	$F = A$; 1 bit sağa ötelenir	A'nın içeriği 1 bit sağa ötelenir; 0110 ise 0011 olur.

Moore'da önceki durumlara bakarız

Jenkronlara örnek Ram

Asenkronlara örnek Ufak Ufak'da

ასენკრონული ორნეკის გამოყენება
აიკან
დეტ



